

FR-TLR-06 — Status Transaksi (Success / Failed)

Proyek: Aplikasi Minibank

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan

Fitur Status Transaksi bertujuan untuk memberikan penanda hasil akhir transaksi Teller (setoran, penarikan, transfer) secara jelas dan konsisten. Hal ini memastikan Teller dan sistem memiliki informasi yang sinkron mengenai keberhasilan atau kegagalan suatu proses eksekusi.

1.2 Aktor

- **Teller:** Aktor utama yang memantau hasil transaksi.
- **Sistem:** Penentu status berdasarkan logika bisnis dan pencatat status ke database.

1.3 Ruang Lingkup

Mencakup:

- Penentuan status transaksi secara otomatis oleh sistem.
- Penampilan status pada berbagai antarmuka pengguna (UI).
- Penyimpanan status transaksi secara permanen ke database.

Tidak Mencakup:

- Perubahan status transaksi secara manual (misal: mengubah 'Failed' menjadi 'Success').
- Pembatalan transaksi yang sudah berstatus 'Success' (dilakukan melalui modul *Reversal* terpisah).

2. Deskripsi Fungsional

2.1 Deskripsi

Setiap transaksi yang diproses oleh Teller akan dievaluasi oleh sistem secara menyeluruh. Berdasarkan hasil validasi saldo, limit, dan proses eksekusi database, sistem akan menetapkan status transaksi menjadi **Success** jika berhasil atau **Failed** jika terjadi kendala, lalu menampilkan detail tersebut pada UI.

2.2 Trigger

1. Teller menekan tombol **Proses Transaksi**.
2. Sistem selesai menjalankan seluruh rangkaian perintah (query) transaksi.

2.3 Pre-Condition

- Teller sudah *login*.
- Data transaksi (nomor rekening, nominal) telah diinput.
- Validasi saldo dan limit (FR-TLR-05) telah dinyatakan lulus.

2.4 Post-Condition

- Status transaksi tersimpan secara permanen (Success / Failed).
- Status tampil pada halaman konfirmasi, daftar transaksi, dan detail transaksi.

3. User Stories

1. Sebagai **Teller**, saya ingin mengetahui secara instan apakah transaksi berhasil atau gagal agar saya bisa menginformasikan kepada nasabah.
2. Sebagai **Teller**, saya ingin alasan kegagalan transaksi ditampilkan secara spesifik (misal: "Koneksi Database Terputus").
3. Sebagai **Sistem**, saya ingin mencatat status transaksi sebagai arsip resmi untuk kebutuhan rekonsiliasi data.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

4.1 Penempatan Status Transaksi

Status transaksi wajib ditampilkan pada:

- **Halaman Konfirmasi Hasil:** Muncul segera setelah tombol proses ditekan.
- **Halaman Daftar Transaksi:** Sebagai kolom indikator pada tabel (FR-TLR-01).
- **Halaman Detail Transaksi:** Penjelasan rinci mengenai waktu dan hasil transaksi.

4.2 Perilaku UI

- **Success:** Ditampilkan dengan indikator visual berwarna **Hijau** disertai ikon centang.
- **Failed:** Ditampilkan dengan indikator visual berwarna **Merah** disertai ikon silang.
- **Error Message:** Jika status Failed, sistem wajib menampilkan pesan kesalahan di bawah label status.

5. Field List & Komponen UI

5.1 Field Status Transaksi

Field	Label	Tipe Data	Keterangan
status	Status Transaksi	Enum	Success / Failed
pesan	Pesan Status	String	Keterangan hasil (misal: "Transaksi

			Berhasil")
tanggal	Tanggal Transaksi	DateTime	<i>Timestamp</i> eksekusi sistem
jenisTransaksi	Jenis Transaksi	Enum	Setoran / Penarikan / Transfer
noRekening	Nomor Rekening	String	Referensi rekening terkait

5.2 Komponen UI

Komponen	Label	Tipe	Keterangan
statusBadge	Status	Badge	Indikator warna (Hijau/Merah)
messageText	Pesan	Text	Penjelasan detail sukses atau gagal
detailButton	Detail	Button	Navigasi ke rincian transaksi lengkap

6. Aturan Bisnis & Validasi

6.1 Aturan Bisnis

1. **Finalitas:** Status transaksi bersifat final. Setelah disimpan, status tidak dapat diubah oleh level pengguna manapun.
2. **Integritas Saldo:** Transaksi dengan status **Failed** tidak boleh mengurangi atau menambah saldo rekening nasabah sedikitpun.
3. **Kewajiban Pesan:** Setiap status **Failed** wajib disertai dengan alasan kegagalan (system message).
4. **Simultant:** Penentuan status harus terjadi di akhir proses *atomic* transaksi.

6.2 Validasi

- Status hanya dapat diinput dan diperbarui oleh fungsi sistem (backend).
- Jika proses database gagal (*rollback*), status otomatis diatur ke **Failed**.

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

Security

- Teller tidak memiliki akses ke fungsi *update* status transaksi secara langsung.
- Penentuan status dilakukan di sisi server (*server-side logic*).

Reliability

- Status yang tersimpan harus 100% akurat dengan kondisi saldo nasabah yang sebenarnya.
- Tidak diperbolehkan adanya status "Pending" dalam lingkup transaksi Teller (harus segera diputuskan Success/Failed).

Usability

- Status harus mudah dikenali secara visual melalui kontras warna yang jelas.
- Pesan kegagalan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami manusia (*user-friendly error*).

Performance

- Penentuan status harus dilakukan dalam waktu **< 50 ms** setelah proses inti transaksi selesai.

8. Ketergantungan

- Modul Setoran, Penarikan, & Transfer (FR-TLR-02, 03, 04).
- Modul Validasi Saldo & Limit (FR-TLR-05).
- Entity Transaksi (Database Log).

9. Isu Terbuka

1. Apakah pesan kegagalan perlu disimpan dalam kode teknis (Error Code) untuk memudahkan tim IT melakukan *debugging*?
2. Apakah transaksi **Failed** perlu ditampilkan di daftar transaksi utama atau disediakan filter khusus?
3. Bagaimana mekanisme tampilan jika terjadi kegagalan jaringan saat sistem sedang menentukan status?

10. Skenario Pengujian (Test Scenarios)

ID	Skenario	Expected Result
TS-TLR-06-01	Transaksi sukses	Status "Success" tampil dengan warna hijau, saldo ter-update.

TS-TLR-06-02	Gagal validasi saldo	Status "Failed" tampil dengan pesan "Saldo Tidak Cukup".
TS-TLR-06-03	Kegagalan sistem (Database Error)	Status "Failed" tampil, saldo nasabah tetap (tidak berubah).
TS-TLR-06-04	Percobaan edit status	Sistem menolak permintaan perubahan data status.
TS-TLR-06-05	Akses oleh Non-Teller	Muncul notifikasi "Access Denied".

11. Alur Proses (Flowchart)

